Универзитет у Београду – Економски факултет
Математика – Домаћи задатак 7
Функције

1. Полазећи од графика одговарајућих елементарних функција, скицирати графике и описати извршене трансформације:

а) $f(x) = -(x-2)^3 + 1$;

б) $g(x) = 2^{x+1} - 2$;

в) $h(x) = \log_2(x-1) + 2$.

2. Укупни трошкови производње q јединица производа дати су функцијом

$$C(q) = 1200 + 80q, \qquad q \geq 0.$$

Протумачити параметре функције, одредити трошкове производње 20 јединица и скицирати график. Објаснити економско значење пресека графика са вертикалном осом и његовог нагиба.

3. Дата је функција

$$f(x) = (x-3)^2 + 2.$$

а) Скицирати њен график и одредити скуп вредности.

б) Одредити највећи интервал облика $[a, +\infty)$ на коме је функција „1--1“.

в) Одредити кодомен тако да функција, уз домен из подзадатка б), буде бијекција.

г) Нацртати график функције $g(x) = -f(x+2) + 1$ користећи транслације и симетрију.